LES FONCTIONS E05C

EXERCICE N°4 Du concret : tarifs de taxi

La compagnie A facture une prise en charge de 4 € plus 1,60 € par kilomètre. La compagnie B facture 2,20 € par kilomètre, sans prise en charge. On note x la distance en km ($x \geqslant 0$).

1) Exprimer en fonction de x les prix $f(x)$ (Compagnie A) et $g(x)$ (Compagnie B). Quel est le sens de variation de chacune de ces fonctions ?

Compagnie A : $f(x)=4+1{,}6x=1{,}6x+4$ (prise en charge plus prix au kilomètre fois distance).

Compagnie B : $g(x)=2{,}2x$.

f et g sont affines (propriété n°11) : f a pour coefficient directeur $1{,}6>0$ et g a pour coefficient directeur $2{,}2>0$.

Les deux fonctions sont donc strictement croissantes sur $[0;+\infty[$: plus on roule, plus on paie.

2) Combien coûte un trajet de 25 km avec chaque compagnie ?

$f(25)=1{,}6\times 25+4=40+4=44$: la compagnie A coûte 44 €.

$g(25)=2{,}2\times 25=55$: la compagnie B coûte 55 €.

3) Avec un budget de 60 €, quelle distance maximale peut-on parcourir avec la compagnie A ?

On cherche les x tels que $f(x)\leqslant 60$.

$1{,}6x+4\leqslant 60 \Leftrightarrow 1{,}6x\leqslant 56 \Leftrightarrow x\leqslant \dfrac{56}{1{,}6}=35$

On peut parcourir au maximum 35 km.

Vérification : $f(35)=1{,}6\times 35+4=56+4=60$

(on a divisé par $1{,}6>0$: le sens de l'inégalité est conservé).

4) Pour quelles distances la compagnie A est-elle plus avantageuse que la compagnie B ? Justifier.

A est plus avantageuse que B lorsque $f(x)<g(x)$.

$f(x)<g(x) \Leftrightarrow 1{,}6x+4<2{,}2x \Leftrightarrow 4<0{,}6x \Leftrightarrow x>\dfrac{4}{0{,}6}=\dfrac{20}{3}\approx 6{,}67$

La compagnie A est plus avantageuse pour $x>\dfrac{20}{3}$ km, c'est-à-dire à partir d'environ 6,67 km.

Pour $x=\dfrac{20}{3}$, les deux prix sont égaux (environ 14,67 €) ; en dessous, la compagnie B est moins chère (la prise en charge de A ne compense pas encore son prix au kilomètre plus bas).

Autre justification : $g(x)-f(x)=2{,}2x-(1{,}6x+4)=0{,}6x-4$ est une fonction affine de coefficient directeur $0{,}6>0$, qui s'annule en $\dfrac{20}{3}$: elle est négative avant et positive après (propriété n°12).